Лабораторная работа 6. Работа с AWK.

AWK — это скриптовый язык, позволяющий работать с текстом в построчном режиме. Если говорить простыми словами, то в AWK реализованы функции таких команд как: sed, grep, tr, cut, nl, expr и т.д.

Однако, отличительной особенностью AWK от других программ фильтров является то, что язык поддерживает большое количество математических операторов, циклы, массивы, подпрограммы и т. д.

Простейшая форма команды AWK подразумевает описание основного действия в одинарных кавычках и фигурных скобках с указанием после него целевого файла. Выглядеть она может так:

```
awk '{action}' your_file_name.txt
```

Когда вам нужно найти текст, соответствующий конкретному шаблону, или же конкретное слово в тексте, команда принимает следующий вид:

```
awk '/regex pattern/{action}' your_file_name.txt
```

Ниже представлены несколько источников с документацией и примерами к AWK.

1. Несколько простых примеров https://losst.pro/ispolzovanie-awk-v-linux
2. Еще примеры https://www.opennet.ru/docs/RUS/bash_scripting_guide/a14586.html
3. Еще больше примеров https://coderlessons.com/tutorials/kompiuternoe-programmirovanie/izuchite-awk-programmirovanie/awk-kratkoe-rukovodstvo
4. Очень большой мануал https://www.math.spbu.ru/user/rus/cluster/Doc/Library/awk_baluev/awk_bal_oglav.shtml
5. Как бы учебник https://russianblogs.com/article/9988599368/

Для выполнения задания используйте файл с «именами и фруктами».

Задание 1.

1. С использованием awk выведите первые 5 записей файла.
2. Пронумеруйте строки исходного файл.
3. Найдите количество записей и количество полей в исходном файле с помощью awk.
4. Выведете первую и третью колонку файла, используйте разделитель «, ». Например «Вася, 20».
6. Выполните sort, а после исключите повторяющиеся строки с использованием awk. Сколько строк осталось после этой процедуры?

Задание 2. Продолжаем работать с awk.

1. Из исходного файла выберите только те строки которые содержат апельсины, выведите их количество.
2. Выберите только те строки которые содержат персики или Игорь, выведите их количество.
3. Выберите только те строки где фрукты начинаются на а или я, выведите их количество.
4. Выберите только те строки где Имена 4 буквы.
5. Выберите только те строки где количество фруктов более 15, выполните сортировку по количеству фруктов.

Задание 3. Нужно больше awk!

1. Выведите строки с 5 по 10.
2. Выведите все кроме строк с 5 по 10.
3. Заменить яблоки на лимоны.
4. Добавить в конце каждого числа «штук», чтобы получилось «Вася яблоки 20 штук».
5. Добавить в начале каждой записи «У», склонение у имени, и знаки препинания чтобы получилось «У Васи яблоки, 20 штук.» .

6. Найдите общее количество яблок и общее количество всех фруктов.

Задание 4. Неужели awk наше всё?
1. Из исходного файла создайте новый файл, так чтобы он содержал порядка 10000 строчек.
2. Оцените время исполнения Задания1.4 с использованием awk, и альтернативного решения с использованием cut.
3. Сделайте несколько измерений (не менее 5 шт.) времени выполнения Задания 4.2. С использованием awk найдите среднее, минимум, максимум и СКО. Для уменьшения влияния операций чтения/записи на общий результат можете хранить исходный файл в ОЗУ.
4. Выполните статистическую обработку из задания 4.3. для задачи «Заменить яблоки на лимоны» с использованием awk, и альтернативного решения с использованием sed.
5. Сделайте общий вывод о скорости работы awk в задачах фильтрации текста по сравнению со специализированными средствами.